

Expressões aritméticas e funções de agregação

Pedro José

```
library(DBI)
library(RSQLite)
```

Warning: pacote 'RSQLite' foi compilado no R versão 4.5.3

```
# Conecta/Cria o arquivo
con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "me315.sqlite")
```

Mostrando tabela preserve

```
select * from preserve
```

Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0

Mostrando tabela Employee

```
select * from employee
```

6 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
1000	MOE	2000	20
2000	LARRY	2000	10
3000	CURLY	3000	20
4000	SHEMP	500	40
5000	JOE	400	10
6000	GEORGE	9000	20

1. Suponha que estejamos interessados em alterar taxas de entrada em reservas naturais localizadas no Arizona. Assim, quatro propostas de alteração foram definidas:
 - a. Aumentar a taxa em US\$ 1,50;
 - b. Diminuir a taxa em US\$ 1,00;
 - c. Dobrar a taxa atual;
 - d. Reduzir pela metade a taxa atual.

Mostre uma tabela com as taxas atuais e as quatro propostas de alteração.

```
select FEE, FEE + 1.5, FEE - 1.0, FEE * 2.0, FEE / 2.0
FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'AZ'
```

4 records

FEE	FEE + 1.5	FEE - 1.0	FEE * 2.0	FEE / 2.0
3	4.5	2	6	1.5
0	1.5	-1	0	0.0
3	4.5	2	6	1.5
3	4.5	2	6	1.5

2. Para cada reserva natural localizada em Montana, apresente os valores de PNAME e ACRES. Qual é a metade da área de cada reserva? Há alguma diferença entre dividir ACRES por 2.0 e por 2?

```
SELECT PNAME, ACRES, ACRES / 2, ACRES / 2.0
FROM PRESERVE
```

```
--SIM, TEM DIFERENÇA, QUANDO DIVIDIMOS POR 2 A TABELA SÓ NOS MOSTRA O INTEIRO
```

Displaying records 1 - 10

PNAME	ACRES	ACRES / 2	ACRES / 2.0
HASSAYAMPA RIVER	660	330	330.0
DANCING PRAIRIE	680	340	340.0
MULESHOE RANCH	49120	24560	24560.0
SOUTH FORK MADISON	121	60	60.5
MCELWAIN-OLSEN	66	33	33.0
TATKON	40	20	20.0
DAVID H. SMITH	830	415	415.0
MIACOMET MOORS	4	2	2.0
MOUNT PLANTAIN	730	365	365.0
COMERTOWN PRAIRIE	1130	565	565.0

3. Apresente os valores de PNAME e FEE das reservas naturais localizadas no Arizona. Apresente também o resultado de adicionar USD\$ 1,50 a cada valor de FEE e o resultado de subtrair USD\$ 1,00 de cada valor de FEE. Para cada uma das colunas calculadas, especifique um alias: AUMENTO para a coluna resultante da adição e DIMINUICAO para a coluna resultante da subtração.

```
SELECT PNAME, FEE, FEE + 1.50 AS AUMENTO, FEE - 1.0 AS DIMINUICAO
FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'AZ'
```

4 records

PNAME	FEE	AUMENTO	DIMINUICAO
HASSAYAMPA RIVER	3	4.5	2
MULESHOE RANCH	0	1.5	-1
RAMSEY CANYON	3	4.5	2
PAPAGONIA-SONOITA CREEK	3	4.5	2

4. Para cada reserva natural localizada no Arizona, apresente seu nome, seguido pelo resultado da divisão do valor de ACRES pelo valor de FEE. Exclua as reservas cujo valor de FEE seja igual a zero.

```
SELECT PNAME, 1.0 * ACRES / FEE FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'AZ' AND FEE != 0
```

-- o 1.0 está fazendo com que o resultado não seja só com inteiros

3 records

PNAME	1.0 * ACRES / FEE
HASSAYAMPA RIVER	220.0000
RAMSEY CANYON	126.6667
PAPAGONIA-SONOITA CREEK	400.0000

5. Para cada reserva natural localizada no Arizona, apresente seu nome, seguido pelo resultado de adicionar 1000 ao valor de ACRES e, em seguida, dividir o resultado pelo valor de FEE. Exclua qualquer registro cujo valor de FEE seja igual a zero.

```
select pname, (1000 + 1.0 * acres) / fee from preserve
where state = 'AZ' and fee != 0
```

3 records

PNAME	(1000 + 1.0 * acres) / fee
HASSAYAMPA RIVER	553.3333
RAMSEY CANYON	460.0000
PAPAGONIA-SONOITA CREEK	733.3333

6. Suponha que a área de cada reserva natural seja triplicada. Apresente o nome e a área de uma reserva se o valor de sua área ajustada exceder 100.000 acres.

```
select pname , Acres * 3.0 as ACRES_AJU from preserve
where ACRES_AJU > 100000
```

1 records

PNAME	ACRES_AJU
MULESHOE RANCH	147360

7. Apresente a soma de todos os valores de ACRES da tabela PRESERVE.

```
SELECT SUM(ACRES) AS SOMA FROM PRESERVE
```

1 records

SOMA
70051

8. Apresente a área média, em acres, das reservas naturais de Massachusetts.

```
select avg(acres) as Média_massachusetts from preserve
where state = 'MT'
```

1 records

Média_massachusetts
4232.75

9. Apresente a menor e a maior taxa de entrada da tabela PRESERVE.

```
select min(fee) as minimo, max(fee) as maximo from preserve
```

1 records

minimo	maximo
0	3

10. O que acontece se aplicarmos MIN() e MAX em colunas de texto?. Aplique ambas funções na coluna PNAME

```
select min(pname), max(pname) from preserve
```

```
-- ele elenca em ordem alfabética
```

1 records

min(pname)	max(pname)
COMERTOWN PRAIRIE	TATKON

11. Mostre o número de registros da tabela PRESERVE. Utilize CTPRESERVE como nome da coluna que apresenta esse resultado.

```
select count(10) as CTPRESERVE from preserve
```

1 records

CTPRESERVE

14

12. Quantos estados diferentes possuem reservas naturais descritas na tabela PRESERVE? Utilize CTSTATE como nome da coluna que apresenta esse resultado.

```
select count(distinct state) as CTSTATE from preserve
```

1 records

CTSTATE

3

13. Calcule e apresente dois totais resumidos: O primeiro total é a soma de todas as taxas de entrada, considerando que cada taxa tenha sido aumentada em US\$ 5,00.

```
select sum(fee+ 5.0) from preserve
```

1 records

sum(fee+ 5.0)

79

O segundo total é o resultado de adicionar US\$ 5,00 à soma de todas as taxas de entrada.

```
select sum(fee) + 5.0 from preserve
```

1 records

sum(fee) + 5.0

14

Exercícios Hands-On

1. Qual seria a nova área (em acres) de cada reserva natural caso sua área atual fosse aumentada em 20%? Apresente o nome da reserva, a área atual e a nova área após o aumento.

```
select Pname, ACRES, ACRES * 1.20 as ACRES_AUMENTADO from preserve
```

Displaying records 1 - 10

PNAME	ACRES	ACRES_AUMENTADO
HASSAYAMPA RIVER	660	792.0
DANCING PRAIRIE	680	816.0
MULESHOE RANCH	49120	58944.0
SOUTH FORK MADISON	121	145.2
MCELWAIN-OLSEN	66	79.2

PNAME	ACRES	ACRES_AUMENTADO
TATKON	40	48.0
DAVID H. SMITH	830	996.0
MIACOMET MOORS	4	4.8
MOUNT PLANTAIN	730	876.0
COMERTOWN PRAIRIE	1130	1356.0

2. Qual seria a área de cada reserva natural se sua área atual fosse reduzida para um terço do tamanho atual? Apresente o nome da reserva, a área atual em acres e a área ajustada em acres.

```
select Pname, acres, acres / 3.0 as acres_aj from preserve
```

Displaying records 1 - 10

PNAME	ACRES	acres_aj
HASSAYAMPA RIVER	660	220.000000
DANCING PRAIRIE	680	226.666667
MULESHOE RANCH	49120	16373.333333
SOUTH FORK MADISON	121	40.333333
MCELWAIN-OLSEN	66	22.000000
TATKON	40	13.333333
DAVID H. SMITH	830	276.666667
MIACOMET MOORS	4	1.333333
MOUNT PLANTAIN	730	243.333333
COMERTOWN PRAIRIE	1130	376.666667

3. Para todas as reservas naturais, apresente o nome da reserva e sua taxa de entrada atual. Apresente também uma taxa ajustada, calculada adicionando US\$ 50,00 à taxa atual e, em seguida, dividindo o resultado por 2.

```
select pname, fee, (fee + 50.0)/2.0 as fee_aj from preserve
```

Displaying records 1 - 10

PNAME	FEE	fee_aj
HASSAYAMPA RIVER	3	26.5
DANCING PRAIRIE	0	25.0
MULESHOE RANCH	0	25.0
SOUTH FORK MADISON	0	25.0
MCELWAIN-OLSEN	0	25.0
TATKON	0	25.0
DAVID H. SMITH	0	25.0
MIACOMET MOORS	0	25.0

PNAME	FEE	fee_aj
MOUNT PLANTAIN	0	25.0
COMERTOWN PRAIRIE	0	25.0

4. Apresente os valores médio, máximo e mínimo de ACRES para todas as reservas naturais localizadas no Arizona.

```
select avg(ACRES) as média, min(ACRES), max(ACRES) from preserve
where state = 'AZ'
```

1 records

média	min(ACRES)	max(ACRES)
12840	380	49120

5. Apresente o primeiro nome de reserva em ordem alfabética.

```
select min(pname) as Primeiro_nome from preserve
```

1 records

Primeiro_nome
COMERTOWN PRAIRIE

6. Desconsidere as taxas de entrada iguais a zero. Quantas taxas de entrada distintas existem na tabela PRESERVE?

```
select count(distinct fee) as entradas_diferentes from preserve
where fee != 0
```

1 records

entradas_diferentes
1

7. Escreva uma instrução SELECT que demonstre que PNAME não contém atualmente valores duplicados.

```
select count(pname) as total, count(distinct pname) as distintos from
preserve
```

1 records

total	distintos
14	14

8. Suponha que você pretenda estabelecer uma nova política para o cálculo das taxas de entrada. Cada reserva natural cobrará uma taxa de US\$ 0,02 por acre. Qual será a taxa média de entrada das reservas naturais localizadas no Arizona?

```
select avg(0.02 * ACRES) as Taxa_media from preserve
where state = 'AZ'
```

1 records

Taxa_media

Taxa_media

256.8

9. Suponha que o salário de cada funcionário seja aumentado em 10%. Apresente o número do funcionário, seu nome, salário antigo e novo salário. A tabela resultante deve ter quatro colunas denominadas ENO, ENAME, OLDSALARY e NEWSALARY. Ordene o resultado pelo novo salário.

```
select ENO, ENAME, salary as OLDSALARY, salary * 1.10 as NEWSALARY
from employee
order by NEWSALARY
```

6 records

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
5000	JOE	400	440
4000	SHEMP	500	550
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200
3000	CURLY	3000	3300
6000	GEORGE	9000	9900

10. Modifique o exercício anterior. Apresente apenas os registros dos funcionários cujo novo salário seja superior a US\$ 2.000,00.

```
select ENO, ENAME, salary as OLDSALARY, salary * 1.10 as NEWSALARY
from employee
where NEWSALARY > 2000
order by NEWSALARY
```

4 records

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200
3000	CURLY	3000	3300
6000	GEORGE	9000	9900

11. Apresente a soma, a média, o valor máximo e o valor mínimo de todos os valores de SALARY.

```
select sum(salary), avg(salary), max(salary), min(salary) from employee
```

1 records

sum(salary)	avg(salary)	max(salary)	min(salary)
16900	2816.667	9000	400

12. Quantos funcionários trabalham no Departamento 20?

```
select count(1) as funcionarios from employee
where DNO = 20
```


1 records

funcionários

3

13. Quantos departamentos possuem funcionários?

```
select count(distinct DNO) as departamentos from employee
```

1 records

departamentos

3

chunk para o horário

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-11 18:48:41 -03"
```